大規模並列計算を用いた複数車体構造の同時設計最適化

Simultaneous Design Optimization of Multiple Car Structures Using Large Scale Parallel Computation

○正　小平剛央（マツダ）

Takehisa Kohira, Mazda Motor Cooperation

正　大山聖（JAXA）

Akira Oyama, Japan Aerospace Exploration Agency

立川智章（東理大）

Tomoaki Tatsukawa, Tokyo University of Science

釼持寛正（マツダ）

Hiromasa Kemmotsu, Mazda Motor Cooperation

渡辺毅（JAXA）

Takeshi Watanabe, Japan Aerospace Exploration Agency

Key Words: *Car, Design Optimization, Supercomputer*

1. 背景と目的

筆者らは，車体重量の大幅な軽量化を狙いに，遺伝的アルゴリズムに代表される最適化アルゴリズムと応答曲面法を組み合わせた複合領域最適化システムを構築し，モノづくりの実問題に適用している[(1)]．その中で問題となった応答曲面法の予測精度の効率的な改善手法[(2)]や，探査解の情報から，設計者がより良い設計知見を発見するためのデータ分析手法[(3)]を開発してきた．しかしながら，自動車開発の実務者が近似最適化の知識を持っていることは稀なため，応答曲面の予測精度のばらつきにともなう最適解やデータ分析結果の解釈に，試行錯誤の検証が必要で大きな課題となっている．

本論文では，上記の課題を解決するために，CAE の直接計算結果に基づく最適化と，参考文献（4）に記載されているモノ造り革新（複数の車種に共用可能な基本構造の導出）に対応した複数の車体構造を同時に扱える多目的同時設計最適化手法を開発し，その有用性を確認したので報告する．

2. 設計問題の定式化

本論文では，すでに商品化されている車格の違う 3 つの車種（SUV-Car, Large-Car, Small-Car）を対象とする．設計変数は，Fig.1 に示す，車体構造を構成する部品の板厚で，各 74 部品，3 車種合計で 222 変数である．目的関数は，Fig.1 に示す設計変数の重量最小化と，各車体構造で同じ部位にある部品の板厚が共通になった部品点数の最大化の 2 目的である．制約条件は，Fig.2 に示す，低周波振動モード（縦曲げ，ねじり，横曲げ）の 3 指標と車体ねじり剛性の 2 指標，4 つの衝突モード（前面オフセット衝突，前面フルラップ衝突，側面衝突，後面衝突）の 9 指標，3 車種合計で 42 条件の 2 目的最適化問題として定式化する．最適化の探査範囲は，各車種の初期板厚の±0.3mm，すなわち 0.6mm の空間とする．

3. 基盤設計ツールの構築[(5),(6)]

多目的設計最適化問題のパレート最適解を得るために，最適化アルゴリズムには，多目的進化計算アルゴリズムを用いることとする．多目的進化計算には宇宙航空研究開発機構が開発したソフトウェア Cheetah[(7)]を用いる．Cheetah は目的関数空間に region of interest (ROI)を定義し，ROI の外側にある解についてはチェビシェフ距離により解の優劣を定義し，内側にある解についてはパレートランキングまたは ε インディケータにより優劣を判断することにより，従来の多目的進化計算よりも探査効率を大幅に向上させるアルゴリズムにもとづいている．

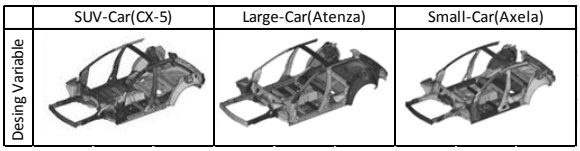


Fig.1 Design parameters

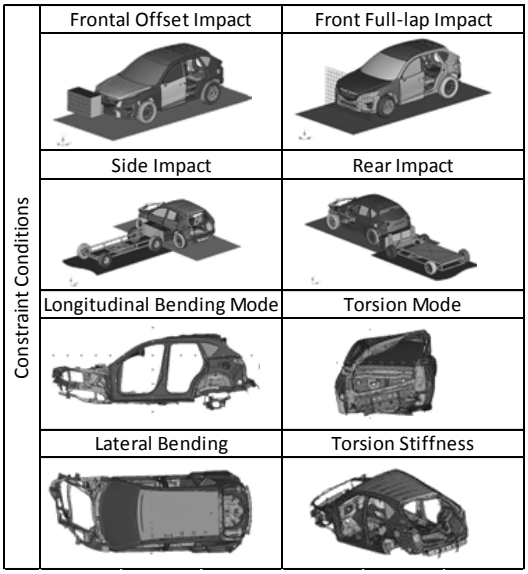


Fig.2 Constraint Conditions

開発した基盤設計ツールの概要を Fig.3 に示す．はじめに初期設計群を作成し，目的関数である設計変数の重量および 3 車種間での共通板厚部品点数を評価する．つぎに，制約条件である衝突性能は構造解析ソフトウェア LS-DYNA を用いて評価する．この衝突計算は計算負荷が高いため，スーパーコンピュータ「京」上で計算を行う．なお，車体ねじり剛性および低周波振動モードは，計算負荷が低いことと，応答曲面の予測精度が高いため，応答曲面モデルで評価を行う．これらの目的関数値および制約条件値をもとに新しい設計候補群を Cheetah のアルゴリズムにより作成し，同様に目的関数値や制約条件値を評価する．このプロセスを繰り返すことによりパレート最適解を得る．パレート最適解が得られた後

は，可視化や統計分析などを用いて設計変数値，目的関数値や制約条件値を分析し，車体重量最小化および共通板厚部品点数最大化に向けた設計指針を導き出す．

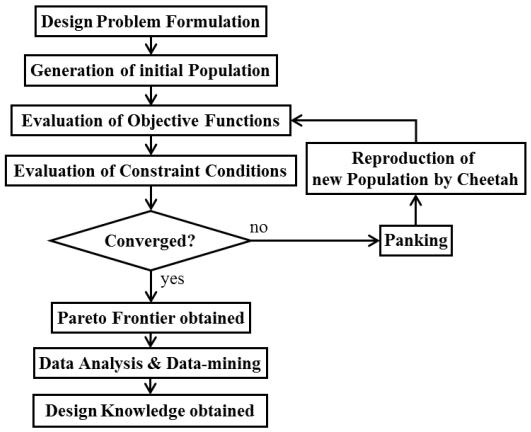


Fig.3 Flowchart of the standard design tool

4. 計算結果

LS-DYNA による衝突解析は個体数 48 の場合，1 世代あたり 1.2 ペタフロップス（73728 コア）で平均 20 時間の並列計算になり，これはスパコン「京」の全システムの 10%以上を利用したことになる．なお，衝突計算は不安定で発散終了してしまう場合があり，実質の個体数は指定した個体数よりも若干小さくなってしまっていることに注意が必要である．このため，0 から 7 世代までは，32 個体で進化計算を実施していたが，個体数確保のため，8 世代から 30 世代の計算は，48 個体にて実施している．よって，発散終了の再計算は含まない条件で，LS-DYNA の総計算数は 16,320 である．

Fig.4 に多目的設計最適化により得られた設計の分布を示す．縦軸が 3 車種の合計重量で 1 目盛が 5kg を表し，横軸が共通板厚部品点数で 1 目盛が 5 個を表す．図中の黒色菱形はマツダで設計された初期設計解，灰色の×は最適化の過程で得られた解のうち制約条件を満足しない実行不可能解，赤色の丸はすべての制約条件を満足する実行可能解，青色の四角はすべての制約条件を満足するパレート最適解である．前報[(5)]では，パレート最適解が収束していなかったが，目的関数空間の総重量で 30kg，共通板厚部品点数で 45 個の多様性の高い空間のパレート最適解の探査に成功した．また，パレート最適解上において初期設計点と同じ共通板厚部品の解から急激に重量増の傾向を示している．本結果は，エンジニアの設計解と傾向が一致しており，多目的最適化問題の定式化の妥当性が示されたと判断できる．それと同時に，本問題は，制約条件（Fig.2）が多く厳しい条件であるため，最適化の過程で得られた設計のうち過半数が制約条件を満足しない解であることがわかる（Fig.4 灰色×参照）．このような厳しい条件にもかかわらず，パレート最適解を探査できたことは進化計算アルゴリズム Cheetah の有用性を示すものといえる．

Fig.5 に初期設計点とパレート最適解上の最軽量な解と共通板厚部品点数が最大の解で，構造上どの部品が，共通非共通化になったかを示す．青が共通部品，赤が非共通部品である．このように，初期設計点から軽量化方向または，部品共通化を進めるためには，どの部品に注目すればよいかを直感的に設計者へ示唆を与える結果を得た．

5. まとめ

本研究では，高い精度でパレート最適解を探査するために，衝突性能解析ソルバーLS-DYNA と多目的進化計算アルゴリズム Cheetah を組み合わせた基盤設計ツールを構築し，実問題として，複数車種の車体構造の重量最小化および共通板厚

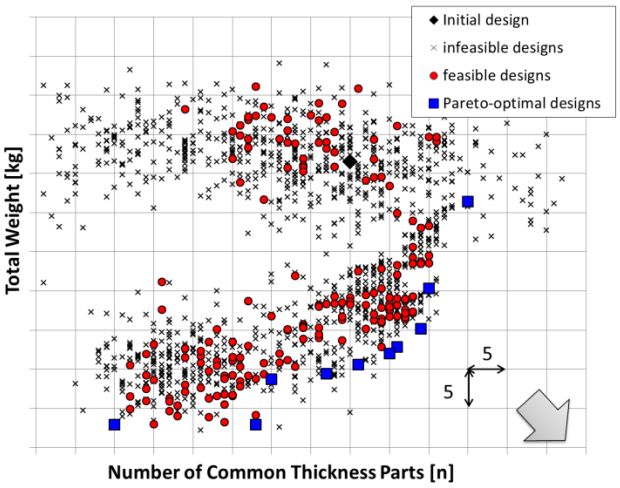


Fig.4 Distribution of Pareto-optimal designs in design space.

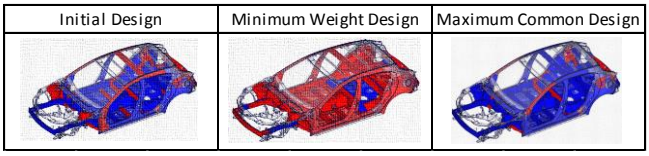


Fig.5 Visualization of Common Thickness Parts

部品点数最大化の間のトレードオフを明らかにし，設計に役立つ知見が得られた．将来，ペタフロップス級以上のスーパーコンピュータが産業界で利用されるようになれば，従来の応答曲面法に代表される近似による試行錯誤的な最適解の探査が不要になり，さらなる商品力の向上および，開発期間の短縮化に貢献するものと思われる．

謝辞

本研究は日本自動車工業会および富士通株式会社のご協力のもと実施した．この場を借りて謝意を示す．また，本研究の成果の一部は，文部科学省 HPCI 戦略プログラム分野 4「次世代ものづくり」のもとに，理化学研究所のスーパーコンピュータ「京」を利用して得られたものである（課題番号：hp140231）．

参考文献

(1) 小平，小池，天野：複数性能を扱う車体構造最適化手法の開発，マツダ技報，No.29，pp.104-109（2011）
(2) 小平，中本，他：逐次実験計画法による車体構造の複合領域最適化手法，自動車技術会論文集，Vol．44 No.2，pp.535-541（2013）
(3) 小平，天野：複合領域最適化とトレードオフ分析による車体構造の軽量化に向けた設計知見の抽出，電気学会論文誌 C（電子・情報・システム部門誌），Vol.134 No.9，pp.1348-1354（2014）
(4) http://www2.mazda.com/ja/csr/download/pdf/2014/2014_s_p07.pdf
(5) 大山，小平，釼持，他：スーパーコンピュータ「京」を用いた複数車種の車両構造同時設計最適化，日本機械学会第 28 回計算力学講演会講演論文集（CD-ROM）
(6) 小平，釼持，大山，他：モノづくりにおける車体構造最適化システム設計と課題，計測自動制御学会 システム・情報部門学術講演会 2015 講演論文集（CD-ROM）
(7) A. L. Jaimes, A. Oyama, and K. Fujii, “A Ranking Method Based on Two Preference Criteria: Chebyshev Function and ε-indicator,” Proceedings of 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2015